

验证报告

Validation Report

文件编号: PDJC-2026BG-2201-2



项目名称: 呼和浩特宏钰医院生物安全柜、灭菌器性能验证

验证对象: 产品编号为23B-03759的立式压力蒸气灭菌器

验证类别: 委托验证

委托单位: 呼和浩特宏钰医院

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声 明

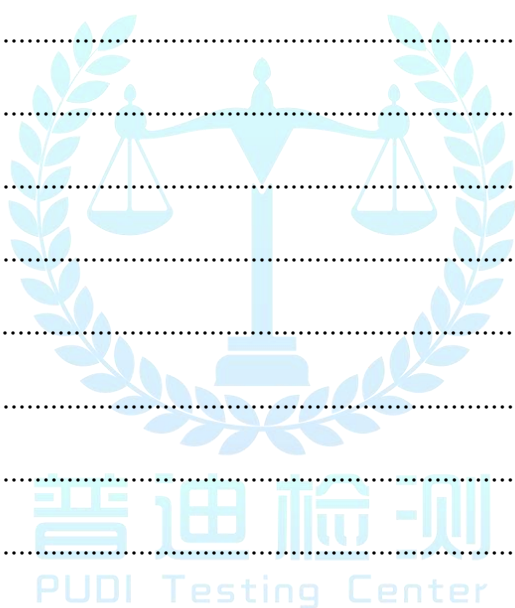
- 1.报告未加盖本公司公章无效；
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外；
- 3.报告无编制、审核、批准签字无效；
- 4.报告涂改无效；
- 5.验证报告仅对验证当时的现场工况负责。
- 6.对验证报告若有异议，应于收到验证报告之日起十五日内向本单位提出；
- 7.定期验证间隔时间不超过1年。

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期2号写字楼902室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

目录

1. 项目信息	2
2. 设备描述	3
2.1 基本信息	3
2.2 主要技术参数	3
3. 运行确认	3
3.1 目的	3
3.2 可接受标准	3
3.3 验证程序	3
3.4 验证数据分析	4
3.5 结论	5
4. 性能确认	5
4.1 目的	5
4.2 可接受标准	5
4.3 验证程序	5
4.4 验证数据分析	6
4.5 结论	6
5. 验证结果总体评价及建议	6
6. 附件	7
6.1 验证数据汇总表	7
6.2 验证设备校准证书复印件	7



1. 项目信息

客户信息			
客户单位	呼和浩特宏钰医院		
项目地址	新城区赛马场北路与气象局西路交汇处	联系方式	13847166169
项目信息			
验证对象	蒸汽灭菌器	验证时间	2026年5月25日
项目概述	本次委托验证对象是呼和浩特宏钰医院检验科编号为23B-03759的立式压力蒸汽灭菌器，该灭菌器主要用于医疗器械的灭菌。此次验证为年度定期验证，从运行、性能方面确认该灭菌器是否满足使用要求。		
验证依据			
《药品生产验证指南》国家食品药品监督管理局（2003）中第四篇第一章中第四节和第五节			
验证使用探头信息			
探头名称	无线验证仪	型号规格	TDL-2
温度量程	-90 ~ 400	精度范围	± 0.1℃
溯源方式	校准	校准证书	见附件
验证实施人员信息			
姓 名	所在部门及职务	职 责	
刘国毅	内蒙古普迪检测技术服务有限公司 质量负责人	验证实施过程指导和技术监控； 负责批准验证报告。	
宋霖霞	内蒙古普迪检测技术服务有限公司 验证组 组长	负责实施验证全过程，参与验证 数据的分析，审核验证报告。	
党凯强	内蒙古普迪检测技术服务有限公司 验证工程师	负责实施验证全过程，参与验证 数据的分析，起草验证报告。	

2. 设备描述

2.1 基本信息

仪器名称：立式压力蒸汽灭菌器；
产品编号：23B-03759；
仪器型号：LS-75HD；
生产厂家：江阴滨江医疗设备有限公司；
设备用途：医疗器械灭菌；

2.2 主要技术参数

容 积：75L；
设计压力：0.3MPa；
设计温度：150℃；
工作温度：134℃；



3. 运行确认

3.1 目的

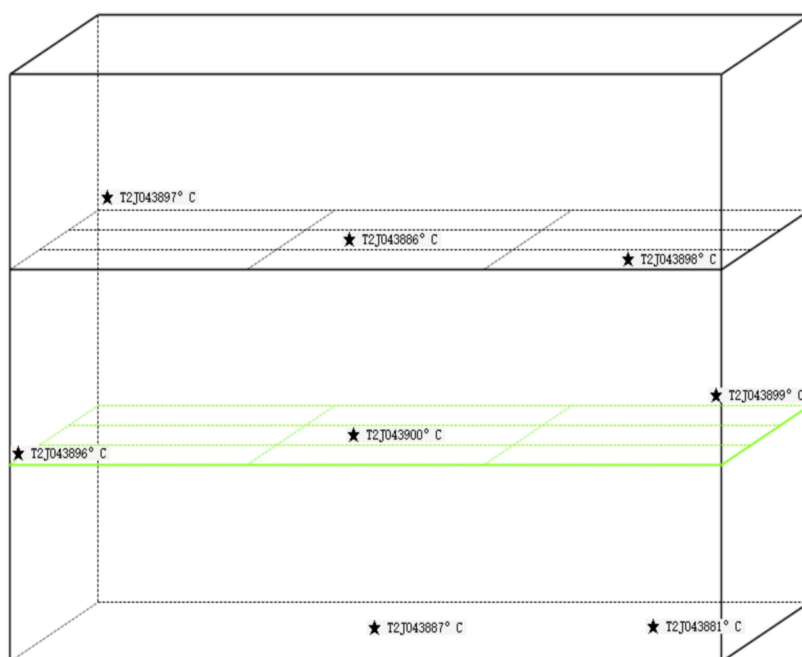
在设备空载的情况下，验证冷、热点温度之间的差值，确认空载“冷点”和“热点”温度探头及其所对应的腔内位置。

3.2 可接受标准

最冷点温度能达到134℃，最热温度不超过136℃，不同温度探头温度同一时刻差值不超过2℃，且同一温度探头不同时刻差值不超过2℃。

3.3 验证程序

3.3.1 将经过校准的8个温度探头均匀布置于灭菌器腔室内，其中一个探头与设备自身的温控探头绑定，各温度探头均悬空放置，不与金属表面接触。布点图如下：



3.3.2 按照压力灭菌器操作规程进行验证操作，设定灭菌温度为134.0℃，灭菌时间为30min，设定采样间隔为30s，启动灭菌器，在设备空载运行状态下进行热分布测定，连续运行3次，以确认灭菌过程中的重现性。

3.4 验证数据分析

统计分析三次空载热分布的数据，如下表：

程序		温度 最大值 (℃)	温度 最小值 (℃)	温度 平均值 (℃)	温度 波动度 (℃)	同一时刻不同 温度探头 最大差值 (℃)	同一温度探头 不同时刻 最大差值 (℃)
134℃ 30min 空载热分布	第一次	134.57	134.02	134.34	0.27	0.12	0.50
	第二次	134.71	134.06	134.38	0.32	0.09	0.59
	第三次	134.65	134.02	134.35	0.31	0.10	0.59

3.5 结论

该灭菌器经三次空载热分布验证，最冷点温度134.02℃，腔内的冷点在T2J043881号探头区域，最热点温度134.71℃，热点在T2J043900号探头区域。（详细数据见附件）

4. 性能确认

4.1 目的

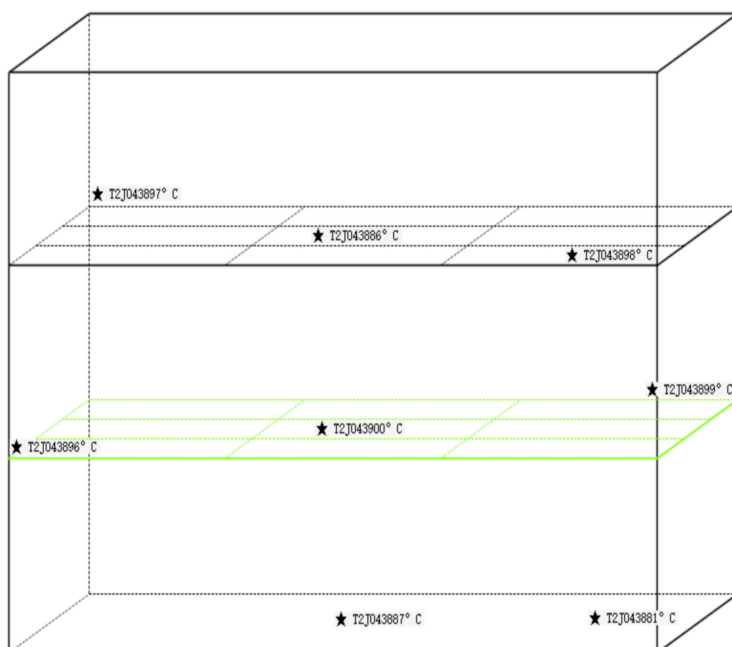
在设备满载的情况下，确认“冷点”和“热点”及其F0值。

4.2 可接受标准

最低点温度能达到134℃，最高温度不超过136℃，腔内最冷点F0值>12。

4.3 验证程序

（1）将经过校准的8个温度探头均匀布置于灭菌物品中，其中一个探头与设备自身的温控探头绑定，各温度探头均悬空放置，不与金属表面接触。布点图如下：



(2)按照湿热灭菌器验证系统操作规程进行验证操作, 设定灭菌温度为134℃, 灭菌时间为30min, 设定采样间隔为30s, 启动灭菌器, 在设备满载运行状态下进行热分布测定, 连续运行3次, 以确认灭菌过程中的重现性。

4.4 验证数据分析

统计分析三次满载热分布的数据, 如下表:

程序		温度 最大值 (℃)	温度 最小值 (℃)	温度 平均值 (℃)	温度 波动度 (℃)	F ₀ 最小值 (min)	同一时刻不同温 度探头 最大差值 (℃)	同一温度探头 不同时刻 最大差值 (℃)
134℃ 30min 满载热分布	第一次	134.66	134.00	134.33	0.33	626.85	0.10	0.64
	第二次	134.46	134.01	134.20	0.22	609.65	0.22	0.43
	第三次	134.71	134.16	134.41	0.27	639.16	0.10	0.48

4.5 结论

该灭菌器经三次满载热分布验证, 最冷点温度能达到134.00℃, 腔内的冷点在T2J043897号探头区域, 最热点温度能达到134.71℃, 热点在T2J043900号探头区域, 腔内F₀最小值是609.65。
(详细数据见附件)

5. 验证结果总体评价及建议

按验证依据的方法对该灭菌器进行了空载热分布、满载热分布温度验证试验。试验数据证明腔内温度、腔内温差、F₀值符合使用要求。

建议: 该蒸汽灭菌器一年验证一次。如该灭菌器故障维修后再次使用前或停用超过确定的最大时限再启用前, 均应进行验证。

6. 附件

6.1 验证数据汇总表

6.2 验证设备校准证书复印件



验证人:

日期:

审核人:

日期:

批准人:

日期: